

Architettura di OpenShift Container Platform (OCP)

Modulo: 1 — Introduzione e Architettura

Versione: OpenShift 4.x su Azure ARO

Obiettivi di Apprendimento

Al termine di questa lezione, il partecipante sarà in grado di:

- Descrivere l'architettura generale di OpenShift Container Platform 4.x
 - Distinguere il ruolo del Control Plane rispetto al Data Plane
 - Tracciare il flusso di una richiesta utente end-to-end all'interno del cluster
 - Identificare le specificità architetturali di un cluster ARO rispetto a OCP on-premise
-

1. Panoramica dell'Architettura OCP

OpenShift Container Platform (OCP) è una piattaforma enterprise basata su Kubernetes che aggiunge funzionalità di sicurezza, automazione operativa, CI/CD e osservabilità.

Un cluster OCP è composto da due livelli principali:

Livello	Nome	Responsabilità
Control Plane	Master Nodes	Gestione dello stato del cluster, scheduling, API
Data Plane	Worker Nodes	Esecuzione dei workload applicativi (Pod)

2. Control Plane vs Data Plane

Control Plane (Master Nodes)

Il Control Plane è il cervello del cluster. In OCP 4.x è composto tipicamente da **3 Master Node** per garantire alta disponibilità tramite quorum etcd.

Componenti principali del Control Plane:

- **API Server** (**kube-apiserver**) — punto di ingresso unico per tutte le operazioni sul cluster
- **etcd** — database distribuito key-value che conserva lo stato del cluster
- **Scheduler** (**kube-scheduler**) — assegna i Pod ai nodi in base a risorse e policy
- **Controller Manager** (**kube-controller-manager**) — esegue i loop di controllo (reconciliation)
- **OpenShift Controller Manager** — controller aggiuntivi specifici OCP (Route, BuildConfig, ecc.)

Data Plane (Worker Nodes)

I Worker Node eseguono i workload. Ogni nodo include:

- **kubelet** — agente che riceve istruzioni dall'API Server e gestisce i Pod locali

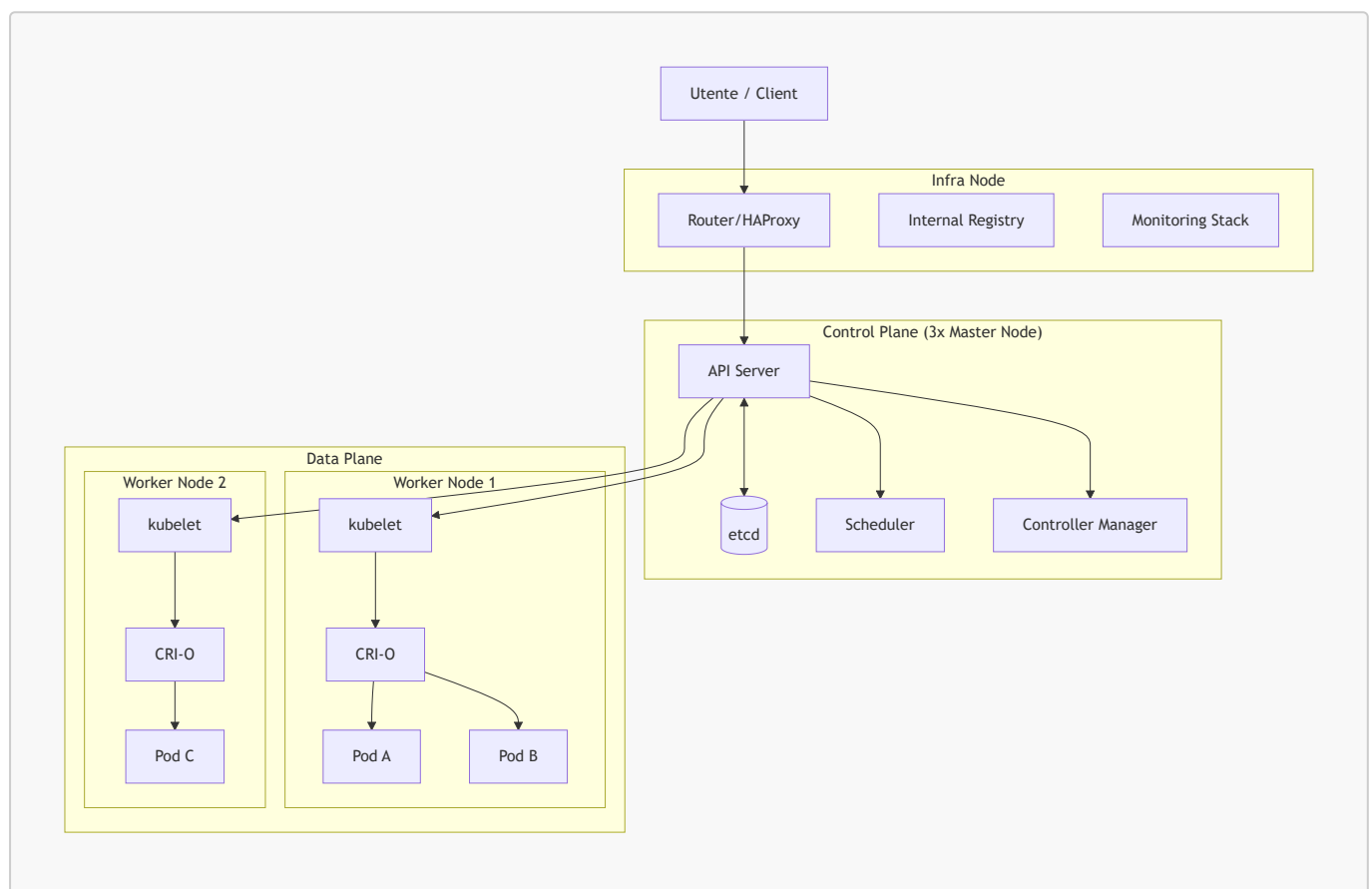
- **CRI-O** — container runtime (sostituisce Docker in OCP 4.x)
- **kube-proxy** — gestisce le regole di rete (iptables/eBPF)
- **OpenShift SDN / OVN-Kubernetes** — plugin di rete per la comunicazione tra Pod

Infra Nodes (opzionali ma consigliati)

Nodi dedicati ai servizi infrastrutturali del cluster per non competere con i workload:

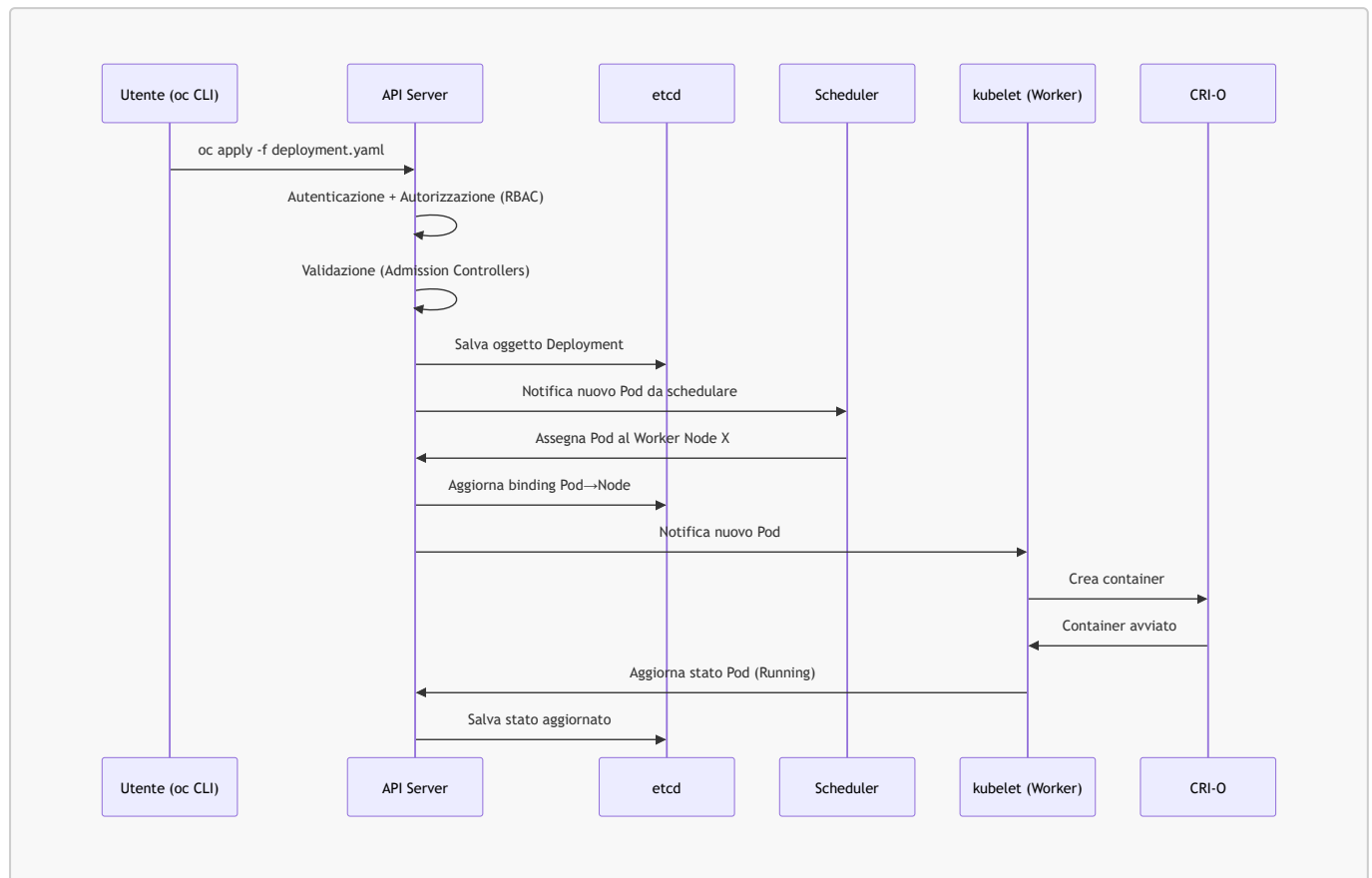
- **Router (HAProxy/Ingress)** — gestisce il traffico in entrata verso le Route
- **Internal Registry** — registro immagini interno al cluster
- **Monitoring Stack** — Prometheus, Alertmanager, Grafana

3. Diagramma Architetture



4. Flusso di una Richiesta Utente End-to-End

Di seguito il percorso completo di una richiesta `kubectl apply` o `oc apply`:



Fasi chiave del flusso

1. **Autenticazione** — verifica identità tramite certificati X.509, token OAuth o OIDC
2. **Autorizzazione RBAC** — verifica permessi dell'utente sull'oggetto richiesto
3. **Admission Controllers** — validano e mutano gli oggetti (es. aggiunta di label, limiti di risorse)
4. **Persistenza in etcd** — lo stato desiderato viene scritto in modo durevole
5. **Scheduling** — il Pod viene assegnato a un nodo con risorse sufficienti
6. **Esecuzione** — kubelet + CRI-O creano e avviano i container sul nodo

5. Note Specifiche per Azure ARO

ARO (Azure Red Hat OpenShift) è un servizio gestito congiuntamente da Microsoft e Red Hat.

Aspetto	OCP on-premise	Azure ARO
Control Plane	Gestito dall'amministratore	Gestito da Red Hat/Microsoft
Accesso ai Master	SSH diretto possibile	Accesso SSH ai Master non disponibile
Aggiornamenti	Manuali o semi-automatici	Gestiti dal servizio (SRE team)
Integrazione Azure	Richiede configurazione manuale	Nativa (AAD, Azure Monitor, ACR)
Networking	Configurabile liberamente	Integrato con Azure VNet
Storage	Dipende dall'infrastruttura	Azure Disk, Azure Files nativi
Identity Provider	Configurazione manuale	Azure Active Directory (Entra ID)

Comandi specifici ARO

```
# Creare un cluster ARO con Azure CLI
az aro create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myAROCcluster \
  --vnet myVnet \
  --master-subnet master-subnet \
  --worker-subnet worker-subnet \
  --pull-secret @pull-secret.txt

# Ottenere le credenziali di accesso al cluster
az aro list-credentials \
  --name myAROCcluster \
  --resource-group myResourceGroup

# Ottenere l'URL della console web
az aro show \
  --name myAROCcluster \
  --resource-group myResourceGroup \
  --query "consoleProfile.url" -o tsv
```

6. Operazioni Pratiche con **oc**

```
# Accedere al cluster
oc login https://<api-url>:6443 --username kubeadmin --password <password>

# Verificare lo stato dei nodi del cluster
oc get nodes
# Output atteso:
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
master-0.cluster.example.com	Ready	master,worker	10d	v1.27.x
master-1.cluster.example.com	Ready	master,worker	10d	v1.27.x
master-2.cluster.example.com	Ready	master,worker	10d	v1.27.x
worker-0.cluster.example.com	Ready	worker	10d	v1.27.x
worker-1.cluster.example.com	Ready	worker	10d	v1.27.x

```
# Visualizzare i dettagli di un nodo
oc describe node worker-0.cluster.example.com

# Verificare la versione e lo stato del cluster
oc get clusterversion
# Output atteso:
```

NAME	VERSION	AVAILABLE	PROGRESSING	SINCE	STATUS
version	4.14.x	True	False	10d	Cluster version is 4.14.x

```
# Visualizzare tutti i namespace/project
oc get projects

# Visualizzare i componenti del Control Plane
oc get pods -n openshift-kube-apiserver
oc get pods -n openshift-etcd
oc get pods -n openshift-kube-scheduler
oc get pods -n openshift-kube-controller-manager
```

7. Riepilogo dei Punti Chiave

- OCP 4.x si basa su Kubernetes con un layer enterprise aggiuntivo
- Il **Control Plane** (3 Master Node) gestisce lo stato del cluster; il **Data Plane** (Worker Node) esegue i workload
- Il flusso di una richiesta passa per: Autenticazione → RBAC → Admission Controllers → etcd → Scheduler → kubelet → CRI-O
- In **Azure ARO** il Control Plane è gestito da Red Hat/Microsoft: nessun accesso SSH ai Master, aggiornamenti automatizzati
- L'integrazione nativa con Azure (AAD, VNet, Azure Disk) semplifica la gestione rispetto a OCP on-premise

8. Domande di Verifica

1. Quali sono i tre componenti principali del Control Plane e qual è il ruolo di ciascuno?
 2. Cosa succede se uno dei tre Master Node diventa non disponibile? Il cluster continua a funzionare?
 3. In un cluster ARO, l'amministratore può accedere via SSH ai Master Node? Perché?
 4. Qual è la differenza tra il ruolo del **Scheduler** e del **Controller Manager**?
 5. In quale componente viene persistito lo stato del cluster e che tipo di database utilizza?
-

Riferimenti

- [OCP 4.x Architecture Overview - Red Hat](#)
- [Azure ARO Architecture - Microsoft](#)
- [etcd Documentation](#)